

Activitat Basketball League

- **Secció:** 18 Classes
- **Activitat:** AC05 League



1. Instruccions

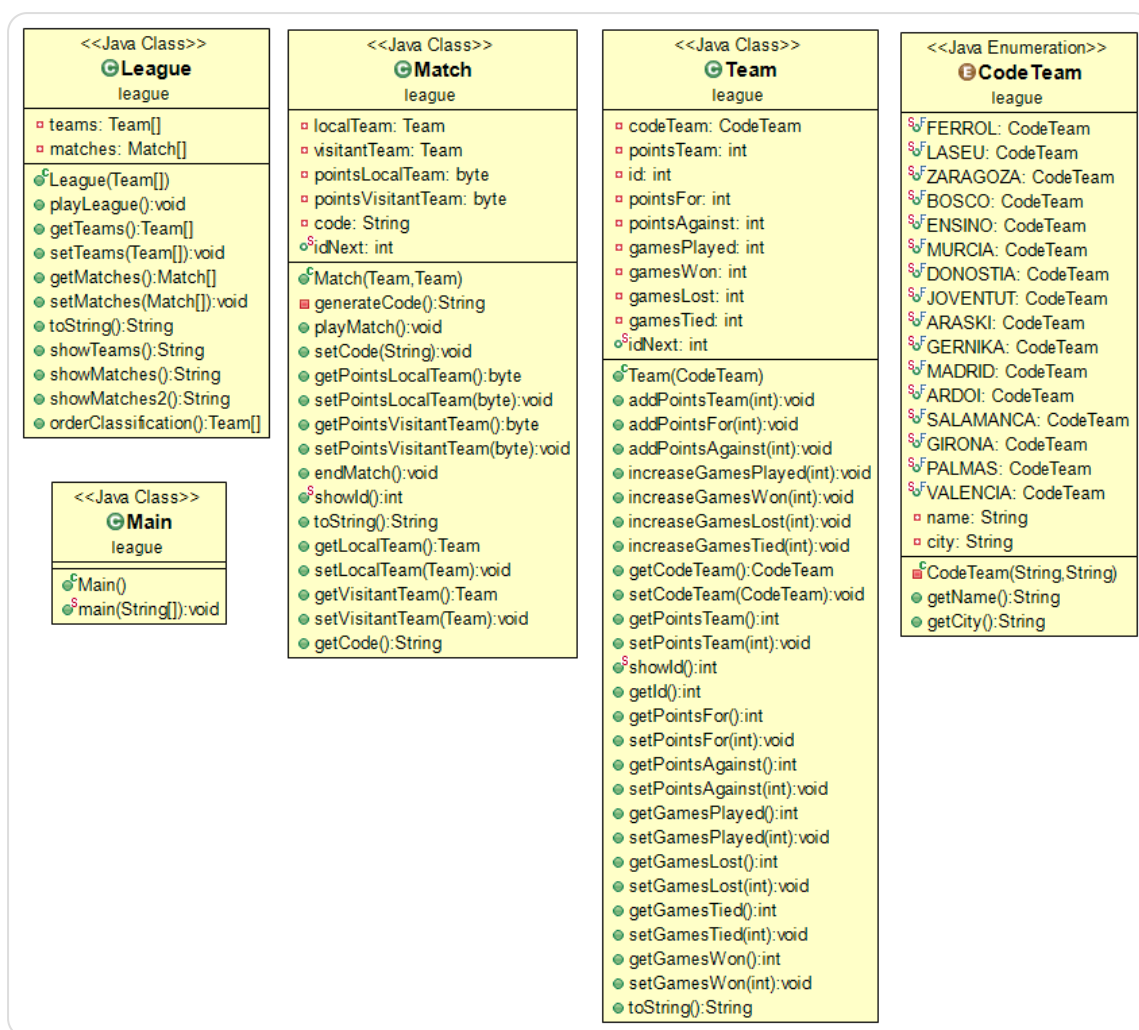
- ✓ Nom del projecte: **m03_18_classes_ac05_basketball_league**
- ✓ Package: **league**

En aquesta activitat, es vol simular la lliga femenina de bàsquet espanyola.

Tenim les classes **CodeTeam.java**, **Team.java**, **Match.java**, **League.java** i **Main.java**.

Crea les classes següents i realitza les proves que s'indiquen.

2. Diagrama de classes



3. Classe Enum CodeTeam (1 punt)

La classe **enum** conté les dades dels equips:

Code	Name	City
FERROL	Baxi Ferrol	Ferrol
LASEU	Cadí La Seu	La Seu d'Urgell
ZARAGOZA	Casademont Zaragoza	Zaragoza
BOSCO	Celta Femxa Zorka	Pontevedra
ENSINO	Durán Maquinaria Ensino	Lugo

Code	Name	City
MURCIA	Hozono Global Jais	Murcia
DONOSTIA	IDK Euskotren	Donostia-San Sebastián
JOVENTUT	Joventut Badalona	Badalona
ARASKI	Kutxabank Araski	Vitoria-Gasteiz
GERNIKA	Lointek Gernika Bizkaia	Gernika-Lumo
ESTUDIANTES	Movistar Estudiantes	Madrid
ARDOI	Osés Construcción Ardoi	Navarra
SALAMANCA	Perfumerías Avenida	Salamanca
GIRONA	Spar Girona	Girona
PALMAS	Spar Gran Canaria	Palmas de Gran Canaria
VALENCIA	Valencia BC	Valencia

**Dades**

Per aquesta prova, fes servir només 5 equips (els que vulguis).

4. Classe Team

Aquesta classe conté els següents atributs:

Attribute	Type	Default	Descripció
codeTeam	CodeTeam		Codi identificatiu de l'equip (FERROL, LASEU, ZARAGOZA, BOSCO,...)

Attribute	Type	Default	Descripció
pointsTeam	int	0	Punts de la lliga
pointsFor	int	0	Punts de cistella a favor
pointsAgainst	int	0	Punts de cistella en contra
gamesPlayed	int	0	Jocs jugats
gamesWon	int	0	Jocs guanyats
gamesLost	int	0	Jocs perduts
gamesTied	int	0	Jocs empatats
id	int	Autoincremental, començant per 1	Id de l'equip (1, 2, 3,...)

Constructor (0.5 punt)

El constructor només conté l'atribut **codeTeam**.

El constructor s'encarrega de generar l'**id** de l'equip.

toString (0.5 punt)

Mostra les dades d'un equip, per exemple:

1	FERROL	3	85	77	1	1	0	0
---	--------	---	----	----	---	---	---	---

Tots els camps, menys el **codeTeam**, es mostren amb 5 espais, l'atribut **codeTeam** es mostra amb 15 espais.

Per saber què és cada valor, aquí en mostrem amb una capçalera (aquesta capçalera no s'ha de retornar en el mètode **toString()**).

ID	CODE	P	PF	PA	GP	GW	GL	GT
1	FERROL	3	85	77	1	1	0	0

- **ID: id** (identificador incremental)
- **CODE: codeTeam**
- **P: pointsTeam** (punts de l'equip)
- **PF: pointsFor** (punts de cistella a favor)
- **PA: pointsAgainst** (punts de cistella en contra)
- **GP: gamesPlayed** (jocs jugats)
- **GW: gamesWon** (jocs guanyats)
- **GL: gamesLost** (jocs perduts)
- **GT: gamesTie** (jocs empatats)

addPointsTeam (0.25 punt)

```
public void addPointsTeam(int points)
```

Incrementa els punts de l'equip (atribut **pointsTeam**). Incrementa només si el valor de **points** és un 1 o un 3.

addPointsFor (0.125 punt)

```
public void addPointsFor(int points)
```

Incrementa els punts de cistella a favor (atribut **pointsFor**). Incrementa només si el valor de **points** és positiu.

addPointsAgainst (0.125 punt)

```
public void addPointsAgainst(int points)
```

Incrementa els punts de cistella en contra (atribut **pointsAgainst**). Incrementa només si el valor de **points** és positiu.

increaseGamesPlayed (0.125 punt)

```
public void increaseGamePlayed(int points)
```

Incrementa els partits jugats (atribut **gamesPlayed**). Incrementa només si el valor de **points** és positiu.

increaseGamesWon (0.125 punt)

```
public void increaseGameWon(int points)
```

Incrementa els partits guanyats (atribut **gamesWon**). Incrementa només si el valor de **points** és positiu.

increaseGamesLost (0.125 punt)

```
public void increaseGamesLost(int points)
```

Incrementa els partits perduts (atribut **gamesLost**). Incrementa només si el valor de **points** és positiu.

increaseGamesTied (0.125 punt)

```
public void increaseGamesTied(int points)
```

Incrementa els partits empatats (atribut **gamesTied**). Incrementa només si el valor de **points** és positiu.

5. Classe Match

Aquesta classe conté les dades d'un partit.

Un partit està compost de 2 equips, els punts dels dos equips i codi identificatiu.

Attribute	Type	Default
localTeam	Team	
visitantTeam	Team	
pointsLocalTeam	byte	0
pointsVisitantTeam	byte	0
code	String	Autoincremental

code és un codi autoincremental amb el següent format:

```
xxx-A-B
```

On:

- **xxx** és un valor autoincremental de 3 xifres amb zeros al davant començant per 001, 002, 003, etc.
- **A**: és el **codeTeam** de l'equip local.
- **B**: és el **codeTeam** de l'equip visitant.

Per exemple, el partit entre *Baix Ferrol* i *Cadí La Seu*, el codi de partit és el següent:

```
0001-FERROL-LASEU
```

Constructor (1 punt)

El constructor conté els atributs **localTeam** i **visitantTeam**.

El constructor s'encarrega de generar el codi del partit.

toString (0.5 punt)

Mostra les dades d'un partit de la següent manera:

```
[001-FERROL-LASEU, Baxi Ferrol, 0, Cadí La Seu, 0]
```

Per ordre es mostra:

- El codi del partit.
- El nom de l'equip local.
- Els punts de cistella de l'equip local.
- El nom de l'equip visitant.
- Els punts de cistella de l'equip visitant.

playMatch (1 punt)

```
public void playMatch()
```

Aquest mètode simula el joc del partit, assigna aleatòriament entre 50 i 100 punts (inclusius) a cada equip (**pointsLocalTeam** i **pointsVisitantTeam**).

endMatch (1 punt)

```
public String endMatch()
```

Aquest mètode comprova els punts de cada equip (**localTeam** i **visitantTeam**) i realitza les següents tasques:

- Els dos equips incrementen els partits jugats, **gamesPlayed**.
- Afegeix 3 punts al guanyador, 0 al perdedor i en cas d'empat 1 punt a cada equip a **pointsTeam**.
- Afegeix els punts que ha fet cada equip a favor a **pointsFor**.
- Afegeix els punts que ha fet l'equip contrari a **pointsAgainst**.
- Incrementa els partits guanyats de l'equip guanyador **gamesWon**.
- Incrementa els partits perduts de l'equip perdedor **gamesLost**.
- En cas d'empat, incrementa els partits empatats dels dos equips **gamesTied**.

Un cop s'ha jugat i finalitzat el partit, per exemple si *Cadí LA SEU* guanya a *ZARAGOZA*, 80 a 74, les dades dels dos equips és la següent:

ID	CODE	P	PF	PA	GP	GW	GL	GT
2	LASEU	3	80	74	1	1	0	0
3	ZARAGOZA	0	74	80	1	0	1	0

En cas d'empat a 55 punts les dades són les següents:

ID	CODE	P	PF	PA	GP	GW	GL	GT
4	BOSCO	1	55	55	1	0	0	1
5	ENSINO	1	55	55	1	0	0	1

6. Classe League

Aquesta classe conté les dades de la lliga.

Attribute	Type
teams	Team[]
matches	Match[]

constructor (1 punt)

El constructor s'encarrega d'instanciar tots els partits de la lliga, és a dir, per cada un dels equips, s'ha d'instanciar un partit amb tots els altres equips de la lliga.

Un equip no pot jugar contra ell mateix.

Per n equips, s'han de generar $n * (n - 1)$ partits, és a dir per 5 equips, han de instanciar-se:

```
5 * (5 - 1) = 20 partits.
```

En canvi, per 16 equips (tots els equips de la lliga actual), s'han d'instanciar:

```
16 * (16 - 1) = 240 partits
```

playLeague (0.5 punt)

```
public void playLeague()
```

Aquest mètode recorre tots els partits i comença i finalitza cada uns dels partits.

showMatches (0.5 punt)

Aquest mètode mostra tots els partits de la lliga.

```
public String showMatches()
```

Exemple per 5 partits:

```
Match ID: LocalTeam  Points - VisitantTeam  Points
-----
001-FERROL-LASEU: Baxi Ferrol 94 - Cadí La Seu 95
002-FERROL-ZARAGOZA: Baxi Ferrol 90 - Casademont Zaragoza 93
003-FERROL-BOSCO: Baxi Ferrol 62 - Celta Femxa Zorka 62
004-FERROL-ENSINO: Baxi Ferrol 68 - Durán Maquinaria Ensino 77
005-LASEU-FERROL: Cadí La Seu 87 - Baxi Ferrol 64
006-LASEU-ZARAGOZA: Cadí La Seu 77 - Casademont Zaragoza 70
007-LASEU-BOSCO: Cadí La Seu 56 - Celta Femxa Zorka 57
008-LASEU-ENSINO: Cadí La Seu 60 - Durán Maquinaria Ensino 76
009-ZARAGOZA-FERROL: Casademont Zaragoza 60 - Baxi Ferrol 93
010-ZARAGOZA-LASEU: Casademont Zaragoza 79 - Cadí La Seu 84
011-ZARAGOZA-BOSCO: Casademont Zaragoza 87 - Celta Femxa Zorka 90
012-ZARAGOZA-ENSINO: Casademont Zaragoza 65 - Durán Maquinaria Ensino 55
013-BOSCO-FERROL: Celta Femxa Zorka 82 - Baxi Ferrol 75
014-BOSCO-LASEU: Celta Femxa Zorka 53 - Cadí La Seu 99
015-BOSCO-ZARAGOZA: Celta Femxa Zorka 97 - Casademont Zaragoza 94
016-BOSCO-ENSINO: Celta Femxa Zorka 79 - Durán Maquinaria Ensino 63
017-ENSINO-FERROL: Durán Maquinaria Ensino 97 - Baxi Ferrol 70
018-ENSINO-LASEU: Durán Maquinaria Ensino 81 - Cadí La Seu 96
019-ENSINO-ZARAGOZA: Durán Maquinaria Ensino 71 - Casademont Zaragoza 57
020-ENSINO-BOSCO: Durán Maquinaria Ensino 73 - Celta Femxa Zorka 98
```

showTeams (0.5 punt)

Aquest mètode retorna un String amb les dades dels equips.

```
public String showTeams()
```

Exemple per 5 partits:

ID	CODE	P	PF	PA	GP	GW	GL	GT
1	FERROL	4	616	653	8	1	6	1
2	LASEU	18	654	574	8	6	2	0
3	ZARAGOZA	6	605	657	8	2	6	0
4	BOSCO	19	618	609	8	6	1	1
5	ENSINO	12	593	593	8	4	4	0

orderClassification (1 punt)

Aquest mètode retorna un array d'equips amb la classificació ordenada de tots els equips.

Ordena els equips per punts d'equip (**pointsTeam**), si dos equips tenen els mateixos punts, s'han d'ordenar per punts de cistella a favor (**pointsFor**).

```
public Team[] orderClassification()
```

Exemple per 5 equips:

ID	CODE	P	PF	PA	GP	GW	GL	GT
2	DONOSTIA	22	612	507	8	7	0	1
5	GERNIKA	15	609	511	8	5	3	0
4	ARASKI	13	582	551	8	4	3	1
3	JOVENTUT	6	526	661	8	2	6	0
1	MURCIA	3	545	644	8	1	7	0

En aquest exemple, hi ha 3 equips amb els mateixos punts, hem d'ordenar per punts de cistella a favor:

ID	CODE	P	PF	PA	GP	GW	GL	GT
2	DONOSTIA	15	609	571	8	5	3	0
5	GERNIKA	15	579	541	8	5	3	0
1	MURCIA	15	566	539	8	5	3	0
3	JOVENTUT	9	534	614	8	3	5	0
4	ARASKI	6	579	602	8	2	6	0

7. Classe Main

Realitza totes les proves en aquesta classe.

Team:

- Crea 5 equips.
- Mostra totes les dades d'un equip.
- Mostra el codi, el nom i la ciutat d'un equip.
- Incrementa els punts de l'equip en 3.
- Incrementa els punts de cistella a favor en 55.
- Incrementa els punts de cistella en contra en 77.
- Incrementa els partits jugats en 1.
- Incrementa els partits guanyats en 1.
- Incrementa els partits perduts en 1.
- Incrementa els partits empatats en 1.

Match:

- Crea 1 partit entre 2 equips.
- Mostra les dades del partit.
- Juga el partit.
- Finalitza el partit anterior.
- Mostra les dades del partit un cop s'ha finalitzat el partit.
- Mostra les dades dels equips un cop s'ha finalitzat el partit.
- Simula un partit amb un empat i mostra les dades dels equips un cop s'ha finalitzat el partit.

League:

- Crea un array d'equips (5 com a mínim).
- Instància una lliga amb l'array d'equips (crea tots els partits de la lliga).
- Juga una lliga (per cada partit, el juga i el finalitza).
- Mostra tots els partits.
- Mostra tots els equips.
- Mostra la classificació ordenada de tots els partits.

8. Test Unitaris

**Download JUnit Tests**

TeamTest.java
MatchTest.java
LeagueTest.java



23 de gener del 2025



Joan Seculi